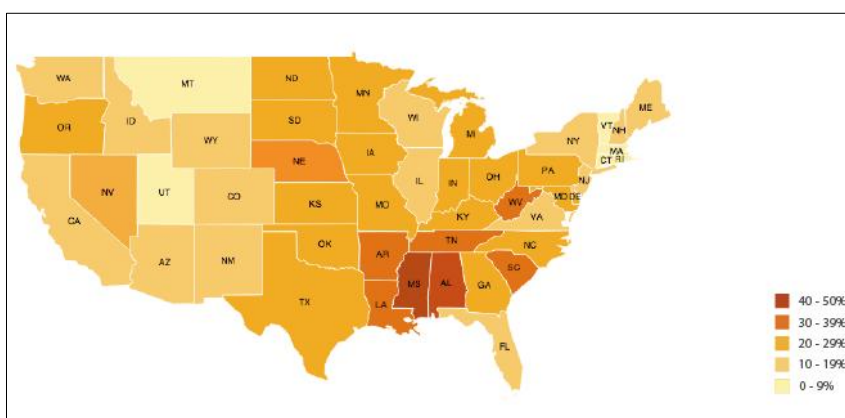




Sistemas de Información Geográfica (PERA) — Ciclo I-2026



Guía Práctica semana 7

Unidad II: Manejo y análisis básico de información espacial

Caso de estudio: Gusano Barrenador (*Cochliomyia hominivorax*)

Zona del Bajo Lempa, El Salvador

Facilita

Juan Vargas



Introducción

El gusano barrenador del ganado (*Cochliomyia hominivorax*) es una de las plagas de mayor impacto económico en la ganadería centroamericana. Sus larvas se desarrollan en heridas de animales vivos, causando miasis que pueden resultar fatales si no se detectan y tratan a tiempo. En El Salvador, la zona del Bajo Lempa —que abarca municipios de los departamentos de San Vicente y Usulután— concentra una alta actividad ganadera extensiva, condiciones de humedad y temperatura favorables para el desarrollo del parásito, y un historial recurrente de casos reportados.

Esta guía utiliza una base de datos hipotética de 40 casos reportados en el Bajo Lempa durante el año 2025 para practicar las operaciones fundamentales de preparación de datos espaciales en QGIS: carga de datos desde Excel, revisión y corrección de la tabla de atributos, creación de campos calculados, edición masiva de registros, consultas y filtrado, organización del proyecto y elaboración de un mapa de coropletas que muestre la distribución de casos por municipio.

Nota técnica: El archivo Excel adjunto (datos_barrenador_bajo_lempa.xlsx) contiene errores intencionales en algunos registros. Parte del ejercicio consiste en identificarlos y corregirlos usando las herramientas de QGIS.

Objetivos de la práctica

- Cargar y visualizar datos tabulares con coordenadas GPS en QGIS.
- Identificar y corregir errores en la tabla de atributos.
- Crear un campo nuevo calculado con expresiones lógicas.
- Realizar edición masiva sobre un subconjunto de registros seleccionados.
- Aplicar filtros y consultas para extraer información relevante.
- Organizar el proyecto QGIS con buenas prácticas de gestión de datos.
- Generar un mapa de coropletas de casos por municipio.

Datos necesarios para la práctica

Archivo	Formato	Contenido
datos_barrenador_bajo_lempa.xlsx	Excel (.xlsx)	40 registros de casos con coordenadas GPS
municipios_bajo_lempa.shp	Shapefile (descargar)	Polígonos de municipios del Bajo Lempa

Recomendación: Para la capa de municipios puedes descargar el shapefile de El Salvador desde: www.ine.gob.sv o desde GeoSalv (datos.gob.sv). Filtra por los municipios del Bajo Lempa.



Ejercicio 1 — Revisión del archivo Excel y preparación para QGIS

Antes de cargar cualquier archivo de datos en QGIS, es fundamental revisar su contenido en la aplicación de origen. Esta revisión previa permite identificar errores evidentes, verificar que los campos de coordenadas estén correctamente nombrados y asegurarse de que el formato sea compatible con la importación.

1.1 Revisión del archivo en Excel

Abre el archivo `datos_barrenador_bajo_lempa.xlsx` en Microsoft Excel o LibreOffice Calc. Antes de importarlo a QGIS, verifica los siguientes puntos:

1. Que existan columnas claramente nombradas Latitud y Longitud (no coordenadas combinadas en una sola celda).
2. Que los valores de latitud sean números decimales aproximados a 13.xx (zona del Bajo Lempa).
3. Que los valores de longitud sean negativos, aproximados a -88.xx.
4. Que no haya celdas combinadas, filas en blanco intermedias ni encabezados duplicados.
5. Que el campo ID_caso sea único para cada registro (sin duplicados).

Importante: Durante la revisión encontrarás al menos 5 registros con errores intencionales: valores de latitud inválidos (999), campos vacíos, nombres de municipios con errores topográficos y valores negativos en campos numéricos. Márcalos antes de importar.

1.2 Exportar el Excel a formato CSV

QGIS puede importar archivos CSV directamente. Para convertir el Excel a CSV (*este paso ya lo ha desarrollado antes y es vital realizarlo*):

Ruta: **En Excel: Archivo > Guardar como > Tipo: CSV (delimitado por comas) > Guardar**

Guarda el archivo como: **casos_barrenador_2025.csv** en la carpeta **SIG_GEO/VECTORES/TABLAS** (si no posee la carpeta tabla en su base de datos, génerele usted).

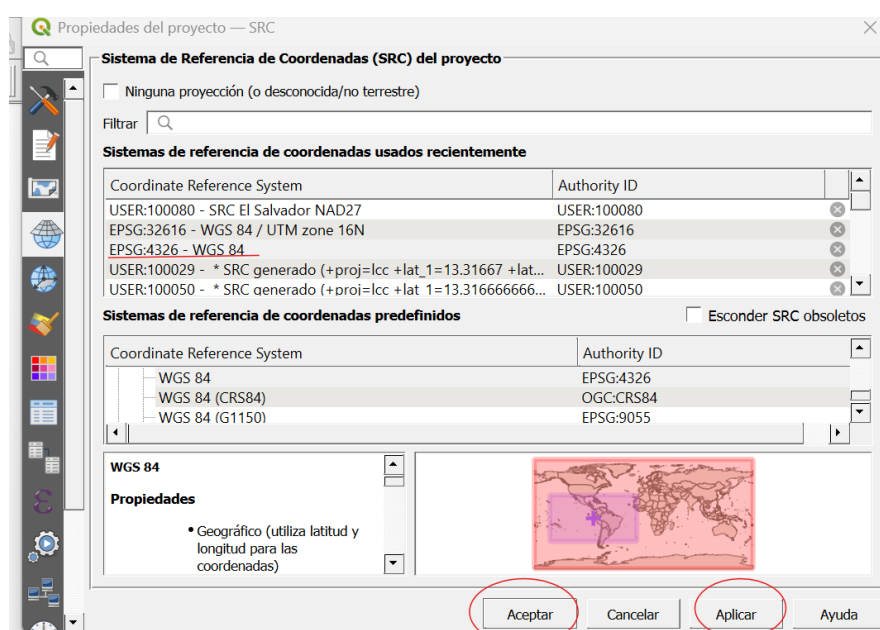
Recomendación: Guarde siempre el archivo Excel original sin modificarlo. Trabaje sobre el CSV exportado. Esto preserva los datos originales como respaldo en caso de cometer errores.

Ejercicio 2 — Cargar los datos en QGIS

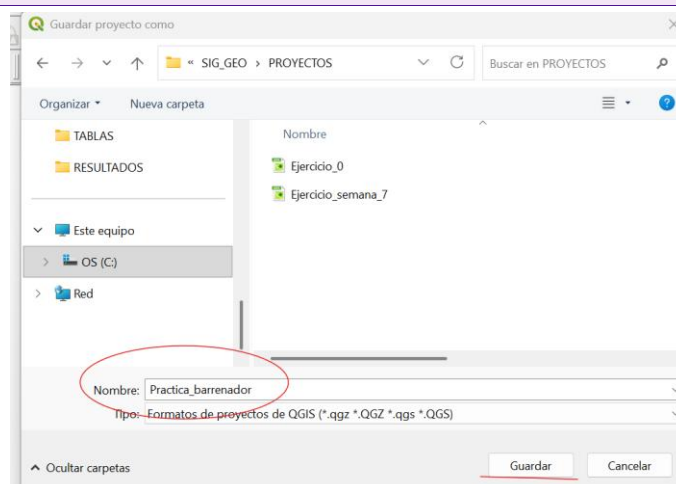
2.1 Crear y configurar el proyecto

Paso 1 Crear un proyecto nuevo
Proyecto > Nuevo (Ctrl+N)

Paso 2 Asignar el sistema de referencia del proyecto
Proyecto > Propiedades > pestaña SRC > buscar EPSG:4326 (WGS 84) > Aceptar



Paso 3 Guardar el proyecto
Proyecto > Guardar como... > carpeta proyecto_qgis/ > nombre: practica_barrenador.qgz

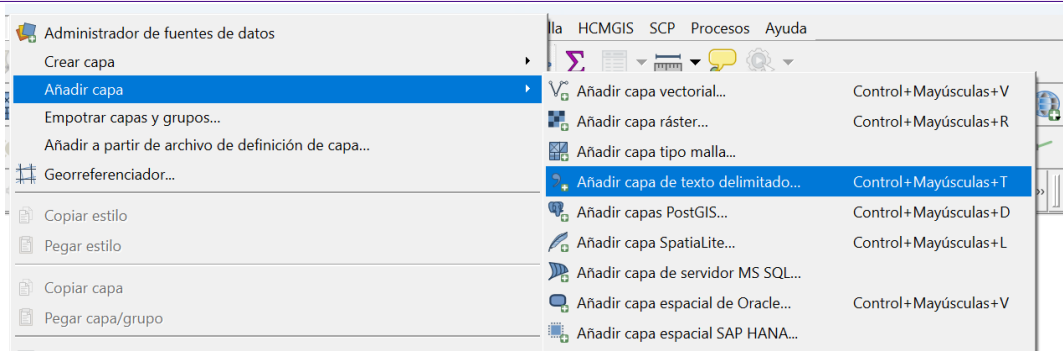


2.2 Cargar el CSV como capa de puntos

Paso 4

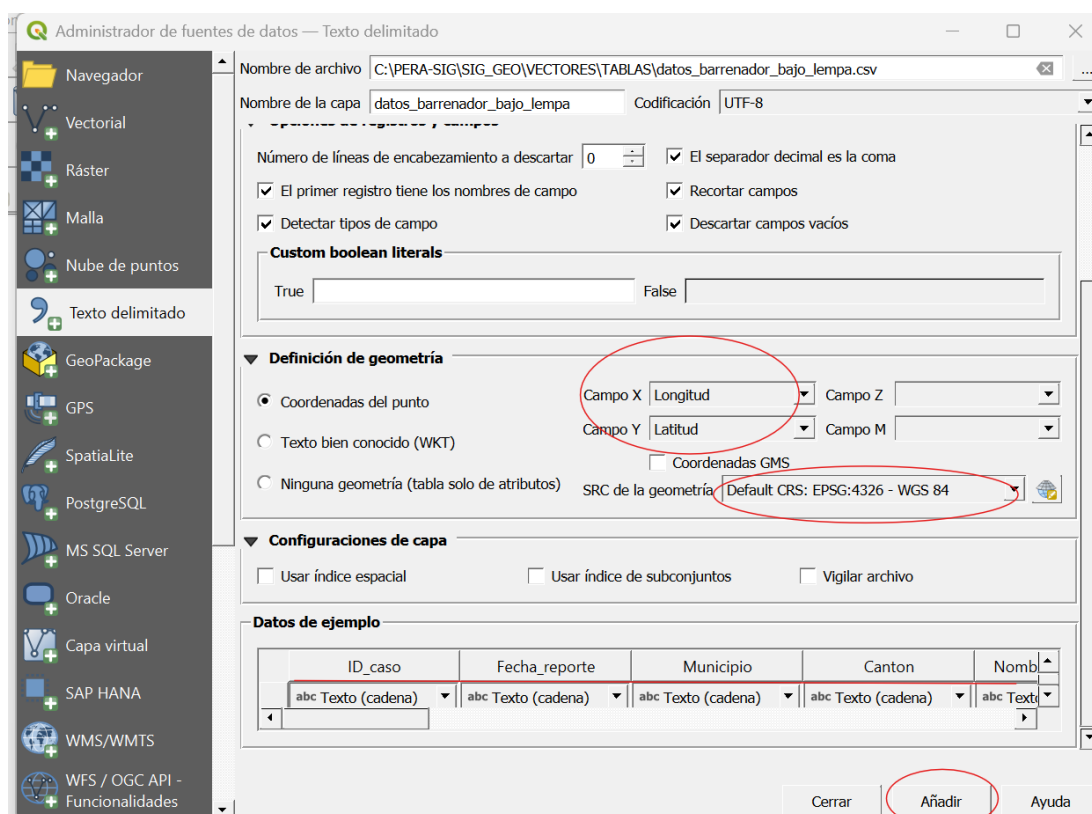
Abrir el diálogo de importación de texto delimitado

Capa (desde el menú principal) > Añadir capa > Añadir capa de texto delimitado...



En el diálogo que aparece, configura los siguientes parámetros:

- Nombre del archivo: navega hasta casos_barrenador_2025.csv
- Formato del archivo: CSV (delimitado por comas)
- Campo X (longitud): selecciona Longitud
- Campo Y (latitud): selecciona Latitud
- SRC de la capa: EPSG:4326 — WGS 84





**Paso
5**

Confirmar la importación

Haz clic en Añadir, luego en Cerrar

Los 40 puntos de casos reportados deberían aparecer sobre el mapa en la zona del Bajo Lempa. Si algún punto aparece fuera de El Salvador, indica un error en sus coordenadas (uno de los errores intencionales del ejercicio).

Importante: Si los puntos aparecen en el océano o en otro continente, las columnas de Latitud y Longitud probablemente están intercambiadas. Regresa al diálogo de importación y cámbialas.

2.3 Cargar la capa de municipios

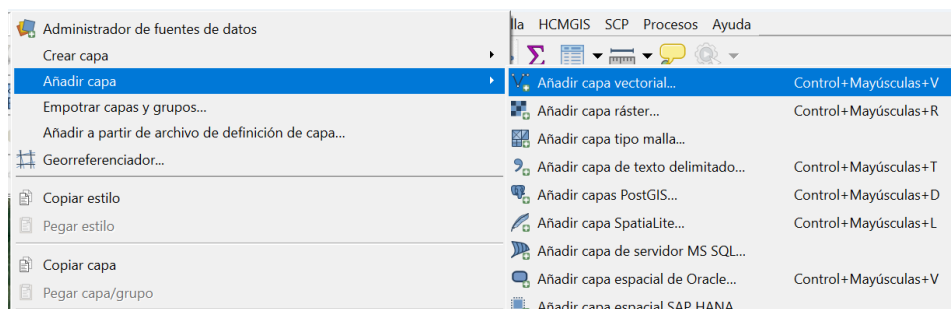
**Paso
6**

Cargar el shapefile de municipios

Capa > Añadir capa > Añadir capa vectorial... > selecciona **municipios__.gpk** > Añadir

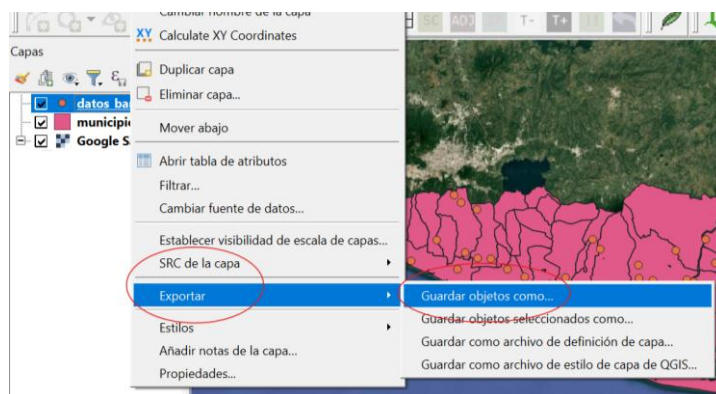
Verifica que la capa de municipios se superponga correctamente con los puntos de casos. Ambas capas deben usar WGS 84 (EPSG:4326). Si no se alinean, revisa el SRC de cada capa con:

Ruta: **Clic derecho en la capa > Propiedades > pestaña Información > busca SRC**

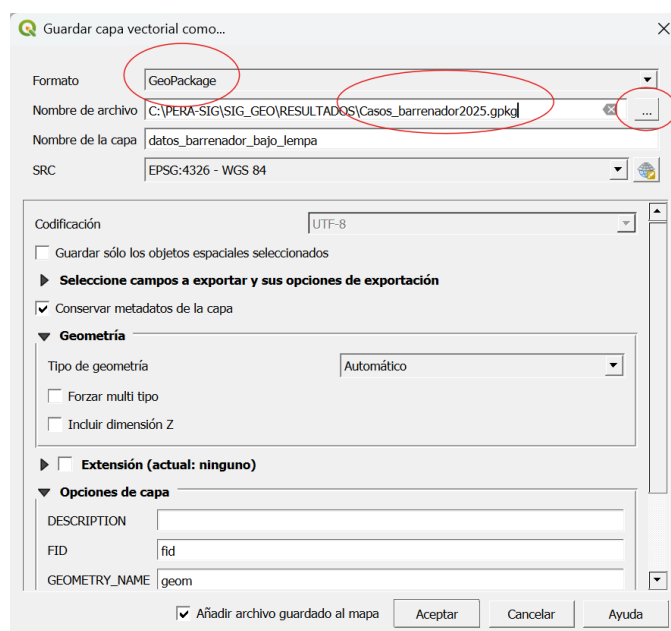


IMPORTANTE:

El archivo CSV es necesario exportarlo como archivo .gpk, desde el panel de capas dé clic derecho en la capa casos_barrenador2025.csv/



Configure la ventana de la siguiente forma:



Guárdelo en los tres puntos y ubíquelo dentro del C:/SIG_GEO en la carpeta resultados

Ejercicio 3 — Revisión y corrección de la tabla de atributos

La tabla de atributos de la capa de puntos contiene los mismos datos del CSV. En este ejercicio identificarás y corregirás los errores intencionales introducidos en la base de datos.

3.1 Abrir y explorar la tabla de atributos

Ruta: **Clic derecho en capa casos > Abrir tabla de atributos (F6)**

Revisa cada columna buscando los siguientes tipos de errores:

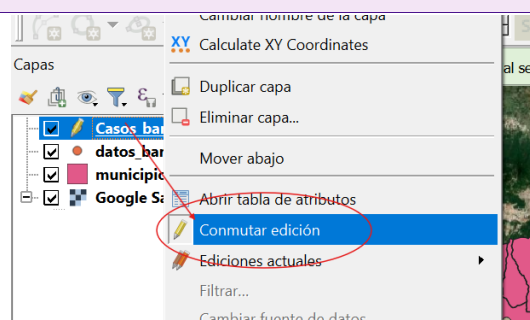
ID_caso	Error a buscar	Campo afectado
GB-2025-005	zacatecoluca	Municipio
GB-2025-005	(vacío)	Especie_afectada
GB-2025-012	999	Latitud
GB-2025-018	-3	Num_animales_afectados
GB-2025-025	(vacío)	Estado_seguimiento
GB-2025-033	32/13/2025	Fecha_reporte
GB-2025-033	bovino	Especie_afectada
GB-2025-018	(vacío)	Tratamiento_aplicado
GB-2025-025	San Juan Nunualco	Municipio

3.2 Corregir registros individualmente

Paso 7

Activar el modo de edición

Clic derecho en capa casos > Conmutar edición (o ícono del lápiz en barra de herramientas)



Con el modo de edición activo, vaya a la tabla de atributos y dé haz doble clic en la celda que desea corregir, edite el valor y presione Enter para confirmar. Corrija los siguientes registros:

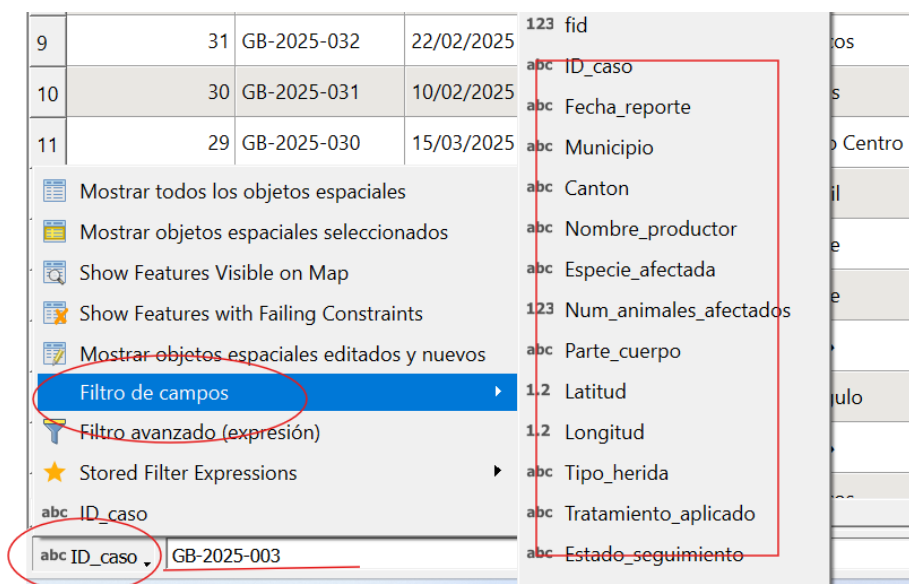
ID_caso	Error a buscar (valor incorrecto)	Campo afectado	Valor correcto
GB-2025-005	zacatecoluca	Municipio	Zacatecoluca
GB-2025-005	(vacío)	Especie_afectada	Bovino
GB-2025-012	999	Latitud	13.403463
GB-2025-018	-3	Num_animales_afectados	3
GB-2025-025	(vacío)	Estado_seguimiento	En seguimiento
GB-2025-033	32/13/2025	Fecha_reporte	15/03/2025
GB-2025-033	bovino	Especie_afectada	Bovino
GB-2025-018	(vacío)	Tratamiento_aplicado	Ivermectina + curación
GB-2025-025	San Juan Nunualco	Municipio	San Juan Nonualco

Nota: si encuentra más errores corrijalos según su criterio, recuerde que es un ejercicio hipotético

**Paso
8**

Guardar los cambios

Capa > Guardar capa (Ctrl+S con la capa seleccionada)



Recomendación: Usa la barra de búsqueda de la tabla de atributos para localizar rápidamente un ID específico. La barra esta en la esquina inferior izquierda la opción se llama "filtro de campos". Escribe el ID en el cuadro de búsqueda y presiona Enter. Explora todas las formas de filtrar.

Ejercicio 4 — Crear un campo nuevo y edición masiva de registros

4.1 Crear el campo nivel_riesgo con la calculadora de campos

Añadiremos un campo nuevo llamado **nivel_riesgo** que clasifique cada caso en Alto, Medio o Bajo según el número de animales afectados. Esta clasificación permite priorizar la respuesta veterinaria en campo.

**Paso
9**

Abrir la calculadora de campos

Tabla de atributos > ícono del ábaco > Calculadora de campos



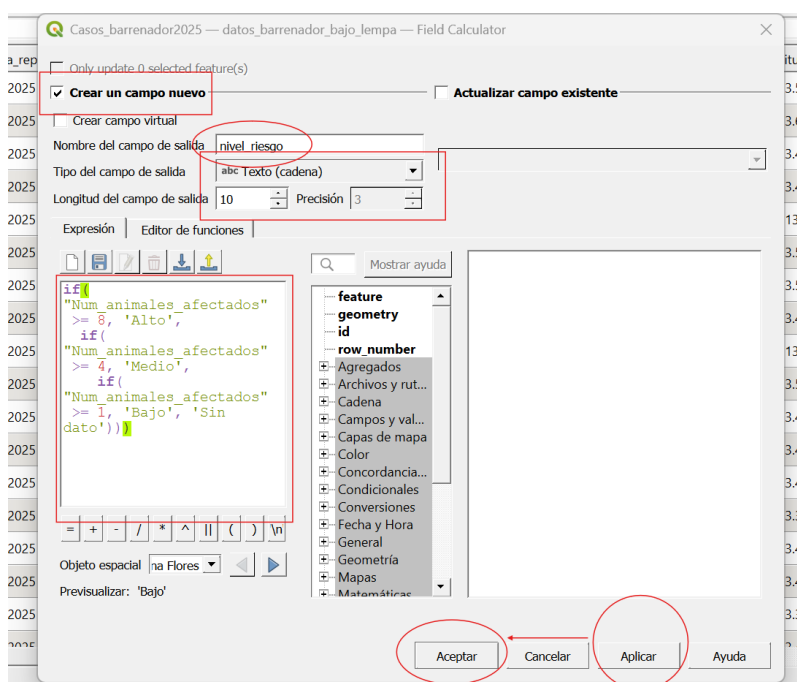
En el diálogo de la calculadora de campos configura:

- Selecciona: Crear nuevo campo
- Nombre del campo de salida: nivel_riesgo
- Tipo de campo: Texto (cadena)
- Longitud: 10

En el cuadro de expresión escribe la siguiente fórmula:

```
if( "Num_animales_afectados" >= 8, 'Alto',  
  if( "Num_animales_afectados" >= 4, 'Medio',  
    if( "Num_animales_afectados" >= 1, 'Bajo', 'Sin dato')))
```

"La expresión evalúa el campo **Num_animales_afectados** usando condiciones anidadas en orden descendente: primero verifica si el valor es 8 o más (**Alto**), luego si es 4 o más (**Medio**), luego si es al menos 1 (**Bajo**). Si el valor es cero o negativo — como ocurre con el registro erróneo GB-2025-018 — ninguna condición se cumple y el resultado es 'Sin dato', lo que evidencia que ese registro necesita corrección antes de continuar el análisis."



Paso 10

Aplicar la expresión

Haz clic en Aceptar — el campo **nivel_riesgo** se creará automáticamente para los 40 registros

Recomendación: La función if() en QGIS funciona igual que en Excel: if(condición, valor_si_verdadero, valor_si_falso). Puedes anidarlas para crear múltiples categorías.

4.2 Edición masiva — marcar registros de Tecoluca como 'Verificado'

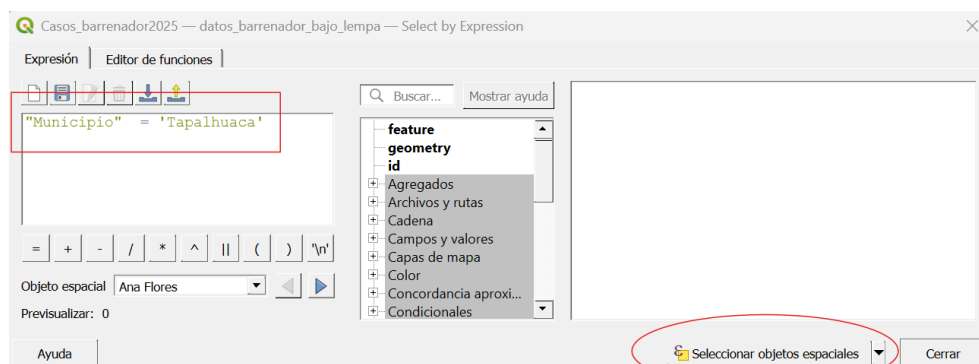
Ahora seleccionaremos todos los casos del municipio de **Tapalhuaca** y actualizaremos en bloque su campo **Estado_seguimiento** a **Verificado**. Esta operación simula una actualización masiva tras una visita de campo.

Paso 11 **Seleccionar registros por expresión**
Tabla de atributos > Seleccionar entidades usando una expresión (ícono ε)



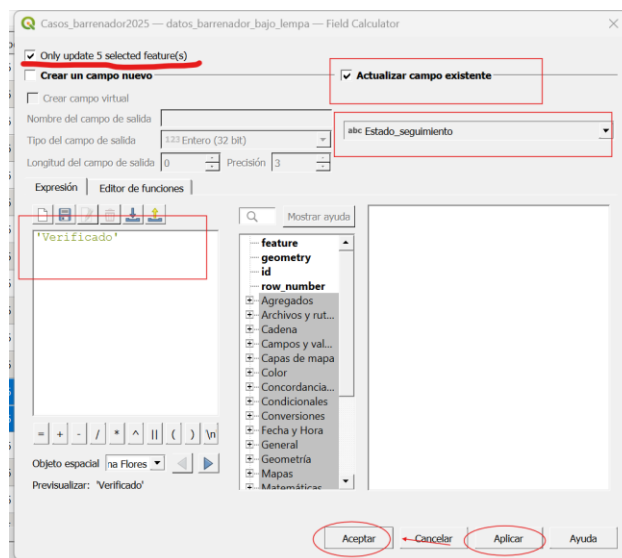
Escribe la siguiente expresión para seleccionar todos los casos de Tecoluca:

```
"Municipio" = 'San Luis Talpa'
```



Haz clic en Seleccionar Objetos espaciales. Los registros de Tapalhuaca quedarán resaltados en azul tanto en la tabla como en el mapa.

Paso 12 **Actualizar masivamente el campo Estado_seguimiento**
Calculadora de campos > marcar 'Solo actualizar entidades seleccionadas' > campo: Estado_seguimiento > expresión: 'Verificado'



**Paso
13**

Guardar y desactivar el modo edición
Capa > Guardar capa > Capa > Conmutar edición

Ejercicio 5 — Consultas y filtrado de datos

El filtrado de registros permite trabajar con subconjuntos de datos sin eliminar el resto. A diferencia de la selección, el filtro oculta temporalmente los registros que no cumplen la condición, facilitando el análisis enfocado.

5.1 Filtrar casos bovinos con nivel de riesgo Alto

**Paso
14**

Abrir el filtro de la capa
Clic derecho en capa casos > Filtrar...

Escribe la siguiente expresión para ver solo los casos bovinos de riesgo alto:

```
"Especie_afectada" = 'Bovino' AND "nivel_riesgo" = 'Alto'
```

Constructor de consultas

Set provider filter on datos_barrenador_bajo_lempa (provider: delimitedtext)

Campos

abc ID_caso
abc Fecha_reporte
abc Municipio
abc Canton
abc Nombre_productor
abc Especie_afectada
123 Num_animales_afectados
abc Parte_cuerpo
1.2 Latitud
1.2 Longitud

Valores

Buscar...

Muestra Todos

☐ Usar capa no filtrada

Operadores

=	<	>	LIKE	%	EN	NO EN
<=	>=	!=	ILIKE	Y	O	NO

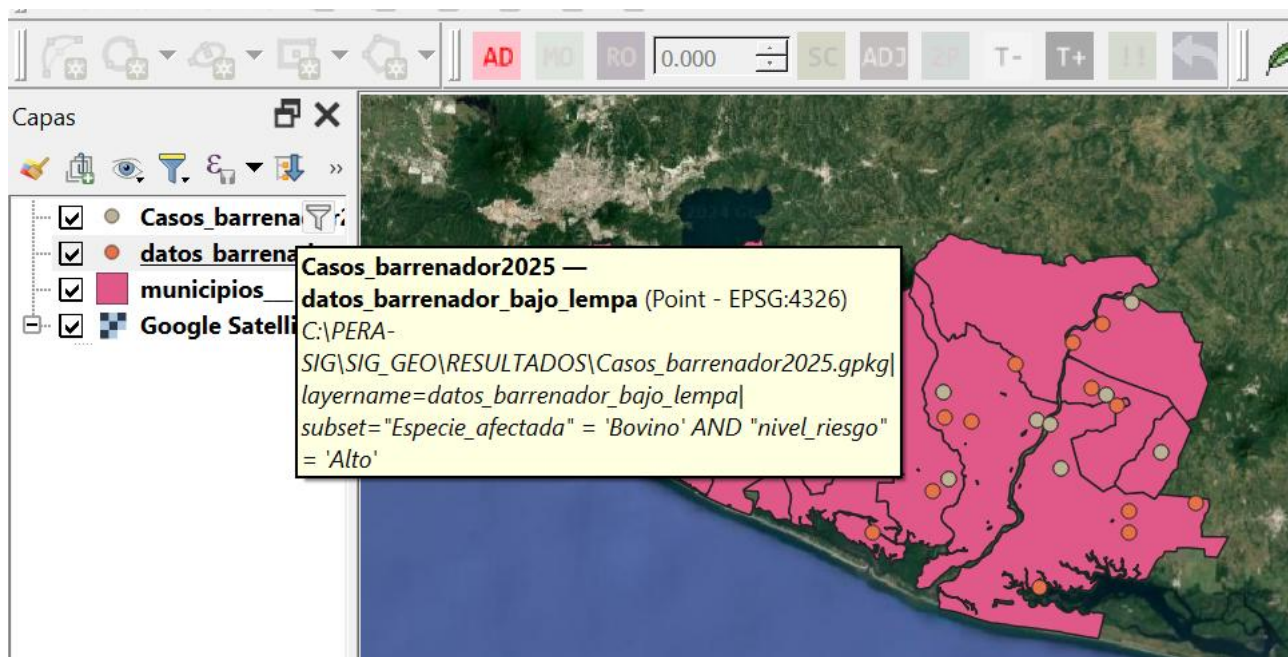
Provider Specific Filter Expression

Enter a QGIS expression to filter the layer

`"Especie_afectada" = 'Bovino' AND "nivel_riesgo" = 'Alto'`

Aceptar Probar Limpiar Guardar... Cargar... Cancelar Ayuda

Haz clic en Aceptar. La capa mostrará únicamente los casos que cumplen ambas condiciones. El número de registros visibles aparece en la barra inferior de la tabla de atributos.





5.2 Consultas adicionales sugeridas

Practica las siguientes consultas adicionales para reforzar el uso de expresiones:

Consulta	Expresión QGIS
Casos con tratamiento pendiente	"Tratamiento_aplicado" = "
Casos en Jiquilisco o Tecoluca	"Municipio" IN ('Jiquilisco', 'Tecoluca')
Casos con más de 5 animales	"Num_animales_afectados" > 5
Casos sin observaciones	"Observaciones" IS NULL OR "Observaciones" = "

Recomendación: Para eliminar el filtro y volver a ver todos los registros: clic derecho en la capa > Filtrar... > borra el contenido del cuadro > Aceptar. También puedes hacer clic en el ícono de embudo en la barra de estado de la tabla.

Ejercicio 6 — Organización y gestión del proyecto en QGIS

6.1 Renombrar capas y organizar en grupos

Los nombres de capa predeterminados (**casos_barrenador_2025**, **municipios_bajo_lempe**) son aceptables, pero pueden organizarse mejor dentro del panel de capas usando grupos temáticos.

Paso 15

Renombrar una capa

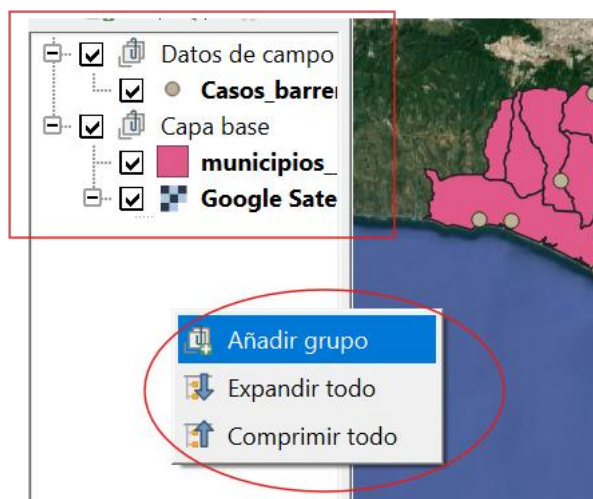
Clic derecho sobre el nombre de la capa en el panel cambiar nombre de la capa > escribe el nuevo nombre > Enter

Paso 16

Crear un grupo de capas

Panel de capas > clic derecho en área vacía > Añadir grupo > nombre: 'Datos de campo'

Arrastra la capa de casos dentro del grupo 'Datos de campo'. Crea un segundo grupo llamado 'Capa base' y coloca ahí la capa de municipios.

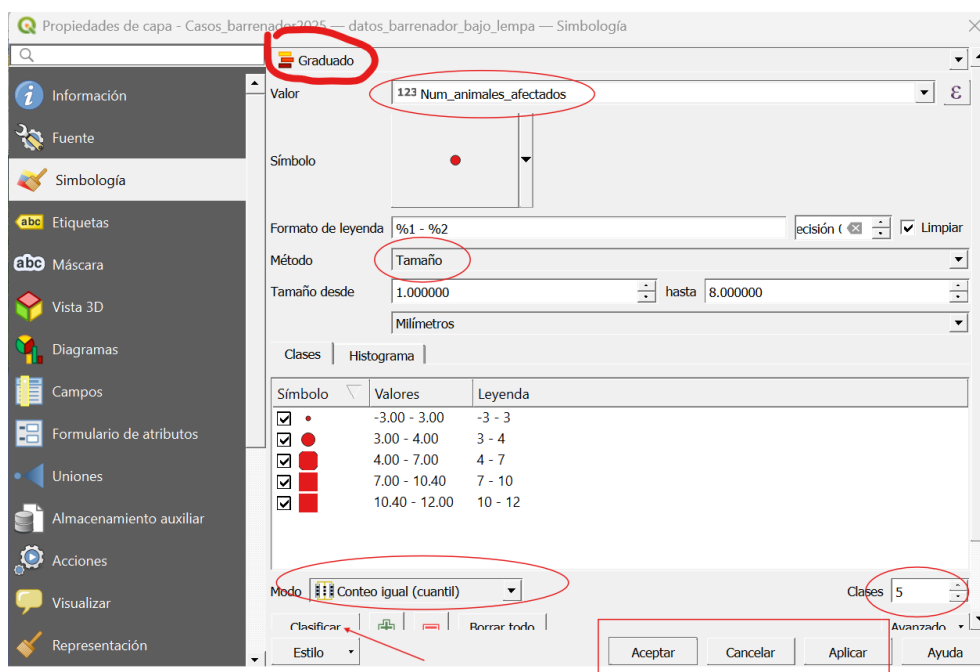


6.3 Aplicar simbología básica a la capa de puntos

Paso 17

Simbología graduada por nivel de riesgo

Clic derecho Propiedades de capa casos > Simbología > Graduado > campo: Num_animales > Clasificar > Aplicar



Recuerde: la simbología a configurar es la de la capa de casos que esta en el panel de capas, configure la ventana y dé en el botón Clasificar de la esquina inferior izquierda (esta señalada con una flecha en la imagen)

6.4 Guardar el proyecto completo

Paso 18	Guardar el estado actual del proyecto Proyecto > Guardar (Ctrl+S)
----------------	---

Recomendación: Guarda el proyecto QGIS (.qgz) dentro de la carpeta SIG_GEO/PROYECTOS/proyecto_qgis/.

Ejercicio 7 — Mapa de coropletas: casos por municipio

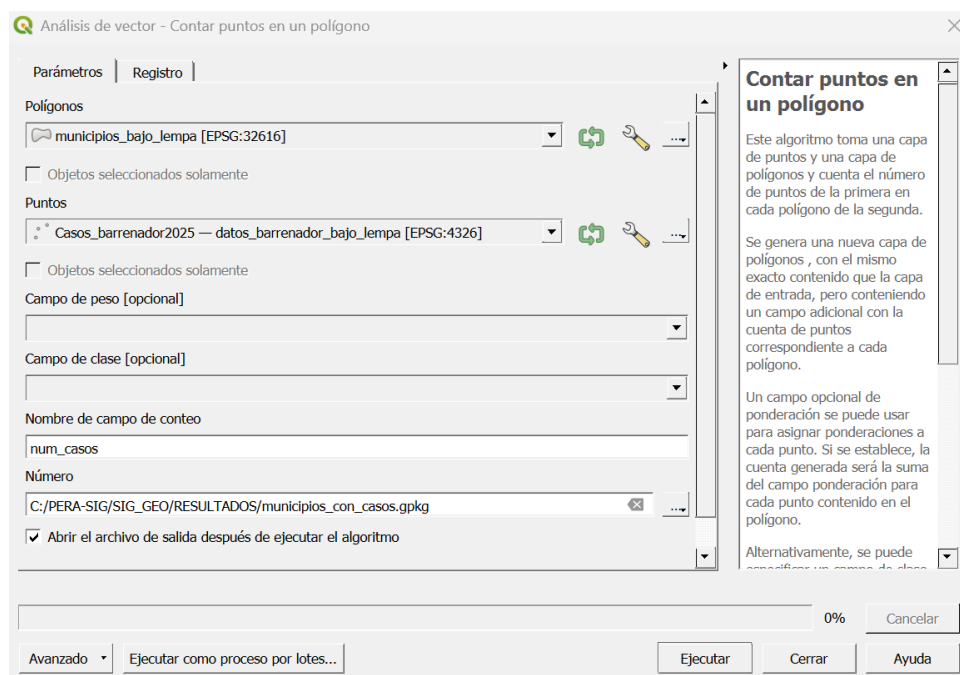
Un mapa de coropletas representa valores numéricos por unidad geográfica (en este caso, municipios) usando una escala de colores. El municipio con más casos reportados tendrá el color más intenso, permitiendo identificar visualmente las zonas de mayor concentración de gusano barrenador.

7.1 Contar casos por municipio

Paso 19	Usar la herramienta 'Contar puntos en polígono' Menú principal: Vectorial > Herramientas de análisis > Contar puntos en polígono...
----------------	---

En el diálogo configura:

- Capa de polígonos: municipios_bajo_lempa
- Capa de puntos: casos barrenador (**sin filtro activo**)
- Nombre del campo de conteo: num_casos
- Numero o campo de salida: Guarda en carpeta SIG_GEO/RESULTADOS como **municipios_con_casos.gpkg**



Paso 21 Ejecutar la herramienta

Haz clic en Ejecutar. Se creará una nueva capa de municipios con el campo num_casos

REVISAR: la tabla de atributos de la nueva capa y verá que aparece un nuevo campo llamado "num_casos"

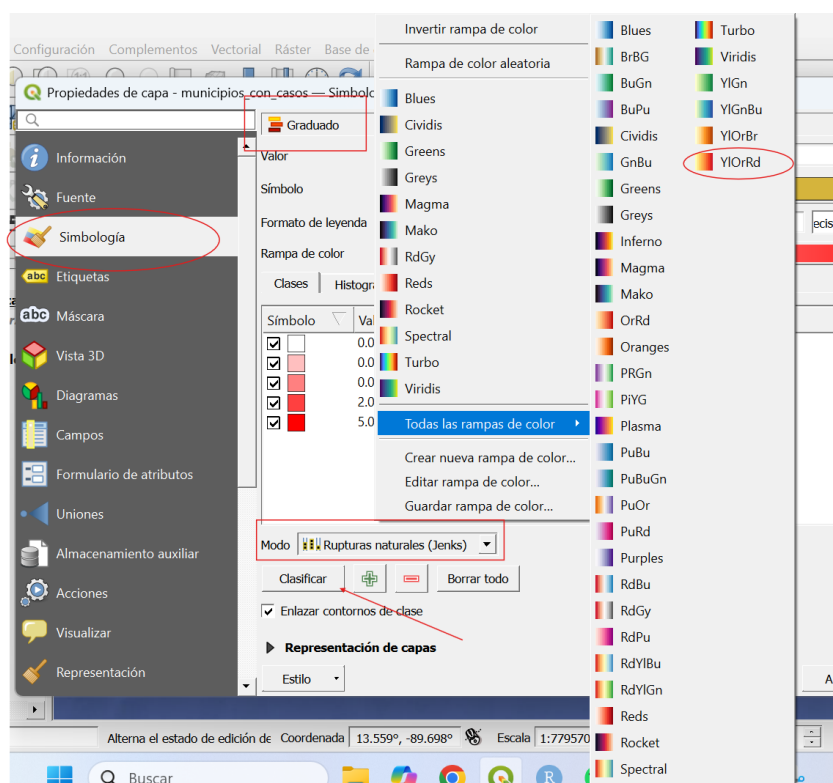
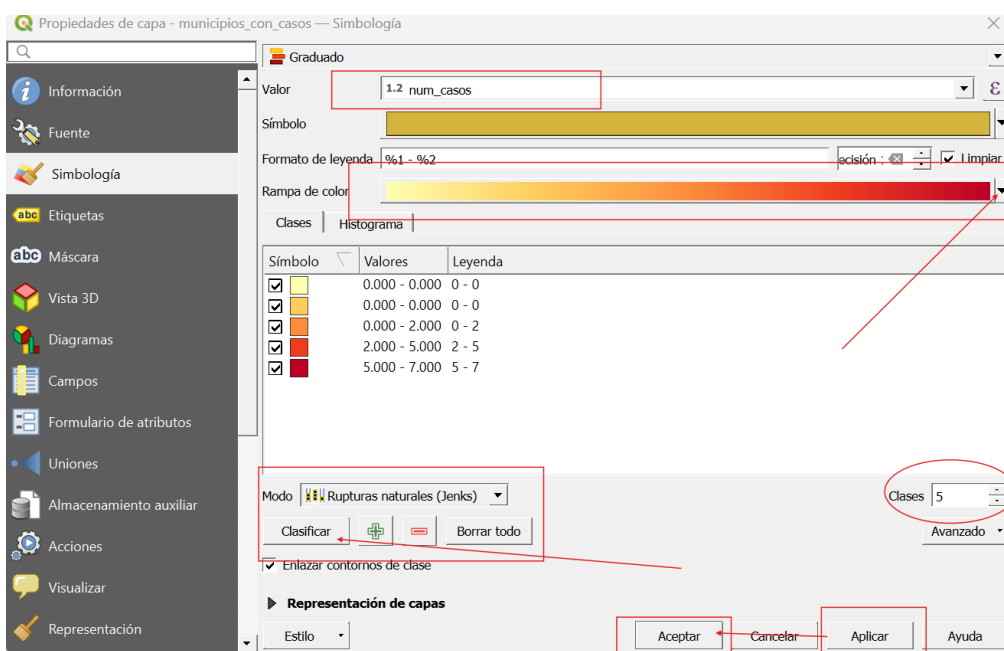
7.2 Aplicar la simbología de coropletas

Paso 22 Abrir las propiedades de simbología

Clic derecho en municipios_con_casos > Propiedades > Simbología

Configura la simbología graduada:

- Tipo de simbología: Graduado
- Campo de valor: num_casos
- Paleta de color: YlOrRd (de amarillo a rojo — indica densidad creciente)
- Número de clases: 5
- Modo de clasificación: Cortes naturales (Jenks)
- Haz clic en Clasificar y luego en Aplicar



Recomendación: La paleta YlOrRd (Amarillo-Naranja-Rojo) es internacionalmente reconocida para mapas de densidad o riesgo: el rojo indica la zona de mayor concentración y el amarillo la de menor. Es la elección estándar para mapas epidemiológicos y sanitarios.

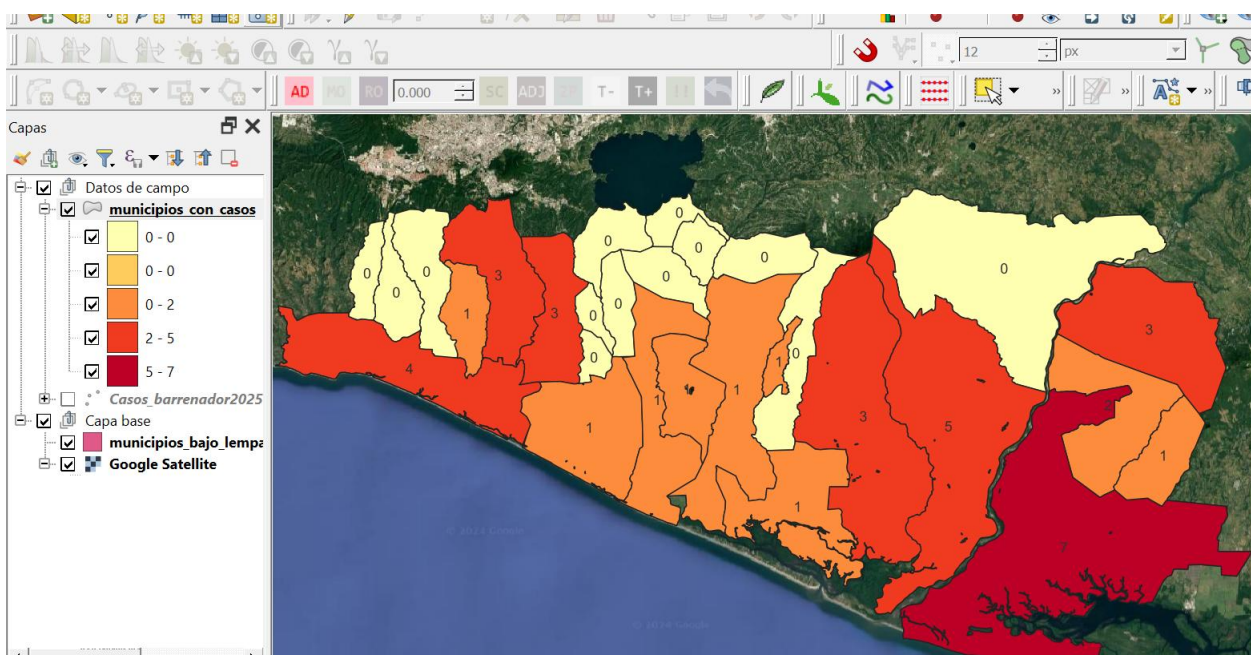
7.3 Añadir etiquetas con el número de casos

Paso 23

Activar etiquetas en la capa de municipios

Propiedades de la **capa municipios_con_casos** > Etiquetas > Etiquetas simples > Valor: num_casos > tamaño: 9pt > Aplicar

Vuelva a guardar en el disquete el proyecto



Preguntas de análisis

Responde las siguientes preguntas con base en los resultados obtenidos durante la práctica:

1. ¿Cuántos casos de nivel de riesgo Alto se registraron en total? ¿En qué municipio se concentran?
2. ¿Qué especie animal presentó el mayor número de casos en el Bajo Lempa según la base de datos?
3. ¿Cuál es el municipio con mayor número de casos reportados según el mapa de coropletas?
4. ¿Por qué es importante verificar los valores de latitud y longitud antes de cargar un CSV en QGIS?
5. ¿Qué ventaja tiene la edición masiva con selección por expresión frente a la corrección registro por registro?
6. ¿En qué situación o problema asociado a su carrera se puede aplicar el mapa de coropletas?



Universidad de El Salvador
Facultad de Ciencias Agronómicas
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente

